

Họ tên: MSSV: Lớp: Đề số:

Câu 1. Deadlock(bế tắc) được mô tả chính xác đồ thị có hướng được gọi là

- a. Line graphs
- b. Bar graph
- c. Pie charts
- d. Đồ thị cấp phát tài nguyên hệ thống

Câu 2. Lựa chọn nào dưới đây là công cụ đồng bộ tiến trình?

- a. Socket
- b. Pipe
- c. Semaphore
- d. Thread

Câu 3. Mỗi tiến trình được đại diện trong hệ điều hành bởi

- a. Khối điều khiển chương trình (program control block)
- b. Bảng mạch in (printed circuit board)
- c. Khối điều khiển tiến trình – PCB (Process control block)
- d. Khối điều khiển vấn đề (problem control block)

Câu 4. Cho các tiến trình với thời gian thực hiện và thời gian nhập hệ thống như sau: P1(10,0), P2(1,1), P3(2,2), P4(1,3), P5(5,4). Khi sử dụng chế độ điều phối FIFO thời gian chờ trung bình là ?

- a. 7.6
- b. 7.2
- c. 7.4
- d. 7.0

Câu 5. Thuật toán lập lịch nào sau đây được thiết kế cho hệ thống chia sẻ thời gian?

- a. Round Robin
- b. Shortest job first
- c. First come first served
- d. Độ ưu tiên

Câu 6. Xét một hệ thống có 13 băng từ với yêu cầu nhiều nhất (max) và đang có (allocation) cụ thể như sau: P0(10,5), P1(4,2), P2(9,3). Hãy tìm dãy tiến trình an toàn?

- a. P2->P1->P0
- b. P1->P2->P0
- c. P0->P1->P2
- d. P1->P0->P2

Câu 7. Cho 5 tiến trình “ P1 có thời gian nhập 0, thời gian thực hiện 5; P2 có thời gian nhập là 1, thời gian thực hiện là 4 ; P3 có thời gian nhập là 2, thời gian thực hiện là 8 ; P4 có thời gian nhập là 4, thời gian thực hiện là 2 ; P5 có thời gian nhập là 9, thời gian thực hiện là 10 ”. Tổng thời gian chờ theo phương pháp SRT không độc quyền

- a. 22
- b. 24
- c. 26
- d. 28

Câu 8. Cho 5 tiến trình “ P1 có thời gian nhập 0, thời gian thực hiện 5; P2 có thời gian nhập là 1, thời gian thực hiện là 4 ; P3 có thời gian nhập là 2, thời gian thực hiện là 8 ; P4 có thời gian nhập là 4, thời gian thực hiện là 2 ; P5 có thời gian nhập là 9, thời gian thực hiện là 10 ”. Tổng thời gian chờ theo phương pháp FIFS

- a. 37
- b. 34
- c. 35
- d. 36

Câu 9. Cho 5 tiến trình “ P1 có thời gian nhập 0, thời gian thực hiện 5; P2 có thời gian nhập là 1, thời gian thực hiện là 4 ; P3 có thời gian nhập là 2, thời gian thực hiện là 8 ; P4 có thời gian nhập là 4, thời gian thực hiện là 2 ; P5 có thời gian nhập là 9, thời gian thực hiện là 10 ”. Tổng thời gian chờ theo phương pháp RR với q=5

- a. 40
- b. 36
- c. 38
- d. 42

Câu 10. Có nhiều tiêu chuẩn điều phối CPU để so sánh các thuật toán lập lịch CPU gồm có

- a. Thời gian hoàn thành lớn nhất (khoảng thời gian từ thời điểm gửi đến hệ thống cho tới khi hoàn thành tiến trình)
- b. Đáp án A và B là đúng
- c. Làm CPU hoạt động nhiều nhất có thể

d. Thông lượng lớn nhất (Throughput) (số lượng tiến trình hoàn thành trong một đơn vị thời gian)

Câu 11. Tiến trình bị đưa ra khỏi bộ nhớ chính và sau đó đưa tiến trình quay lại (có thể ở vị trí khác) và tiếp tục thực hiện bởi

- a. Bộ lập lịch dài hạn (Long – term scheduler)
- b. Không có đáp án nào đúng
- c. Bộ lập lịch trung hạn (medium – term scheduler)
- d. Bộ lập lịch ngắn hạn (Short – term scheduler)

Câu 12. Khối điều khiển tiến trình (Process control block) PCB là quan trọng nhất

- a. Thuật toán dữ liệu (Data Algorithm)
- b. Cấu trúc dữ liệu (Data structure)
- c. Khối dữ liệu (Data block)
- d. Kiểu truy xuất dữ liệu

Câu 13. Bộ lập lịch (điều phối) tiến trình dùng để ?

- a. Cung cấp tất cả các công việc cho phép tới bộ lập lịch công việc
- b. Chọn một công việc để chạy
- c. Chọn một tiến trình để chạy
- d. Điều phối đồng bộ hóa tiến trình

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Bùi Thanh Hương

ThS. Vương Thị Dung